

Guía Práctica: Diagnóstico de Redes e Incidentes (Sistema Experto)

Este ejercicio evalúa la capacidad de aplicar **Encadenamiento** Hacia Adelante, **Encadenamiento Hacia Atrás** y reglas formales de lógica (**Modus Ponens** y **Modus Tollens**) dentro de un contexto de infraestructura TI.

1. La Base de Conocimientos (Reglas de la Red)

El motor de inferencia cuenta con la siguiente base de conocimientos codificada:

Regla 1 (R1): SI el tráfico entrante se duplica (P), ENTONCES la utilización de CPU sube al 100% (Q).

Regla 2 (R2): SI la utilización de CPU sube al 100% (Q), ENTONCES el servidor web colapsa (R).

Regla 3 (R3): SI el servidor web colapsa (R), ENTONCES las peticiones devuelven Error 500 (S).

Regla 4 (R4): SI la base de datos está fuera de línea (T), ENTONCES el inicio de sesión falla (U).

Regla 5 (R5): SI ocurre un Ataque DDOS (V), ENTONCES el tráfico entrante se duplica (P).

2. Reto 1: Encadenamiento Hacia Adelante (Data-Driven)

Escenario de Monitoreo: Los sistemas de alerta detectan un evento inicial en la red:

Dato de entrada: "Ocurre un Ataque DDoS (V)"

Tu tarea: Simula el razonamiento del motor de inferencia aplicando el **Encadenamiento Hacia Adelante**:

1. Identifica la regla que se dispara directamente con el dato de entrada V .

Se activa la Regla 5 (R5).

2. Escribe el nuevo hecho inferido de esa regla.

El tráfico entrante se duplica (\$P\$).

3. Utiliza el hecho generado para disparar las reglas subsiguientes en cadena hasta agotar la

R5: Al ocurrir un Ataque DDoS (\$V\$), el tráfico entrante se duplica (\$P\$).

R1: Al duplicarse el tráfico entrante (\$P\$), la utilización de CPU sube al 100% (\$Q\$).

R2: Al subir la CPU al 100% (\$Q\$), el servidor web colapsa (\$R\$).

R3: Al colapsar el servidor web (\$R\$), las peticiones devuelven Error 500 (\$S\$).

4. **Pregunta:** ¿Cuál es el síntoma o resultado final (S) que experimentará el usuario final?

- $V \longrightarrow P \longrightarrow Q \longrightarrow R \longrightarrow S$
- **Resultado final:** Las peticiones devuelven **Error 500**.

3. Reto 2: Encadenamiento Hacia Atrás (Goal-Driven)

Escenario de Soporte Técnico: Un administrador de sistemas quiere verificar la siguiente **Hipótesis o Meta**:

Meta a probar: *"El inicio de sesión está fallando (U)"*

Tu tarea: Aplica el flujo de **Encadenamiento Hacia Atrás**:

1. ¿Qué regla de la base de conocimientos tiene como consecuente (conclusión) la meta *U*?

La Regla 4 (R4)

2. ¿Qué premisa o antecedente requiere confirmar el sistema experto para declarar que la meta es VERDADERA?

La base de datos está fuera de línea (\$T\$)

3. ¿Qué prueba técnica o consulta a los sensores debería ejecutar el motor de inferencia en la infraestructura real para validar esta hipótesis?

Hacer una verificación de conectividad al puerto del motor de base de datos (por ejemplo, un ping o una consulta de verificación de estado del servicio SQL/NoSQL) para comprobar si \$T\$ es verdadero o falso.

4. Reto 3: Aplicación de Lógica Proposicional

Resuelve las inferencias aplicando directamente los principios vistos en el motor lógico:

Caso A: Modus Ponens (Deducción Directa)

Premisa conocida 1 (Regla R2): $(Q \Rightarrow R)$ ("SI la CPU sube al 100%,
ENTONCES el servidor web colapsa").

Premisa **conocida 2 (Hecho Q)**: Se confirma que *"La utilización de CPU ha subido al 100%"*.

Ejercicio: ¿Cuál es la inferencia lógica directa (R)? Escribe el enunciado deducido. **El servidor web colapsa**

Caso B: Modus Tollens (Deducción Inversa / Descarte)

Premisa conocida 1 (Regla
R2): $(Q \Rightarrow R)$ ("SI la CPU sube
al 100%, ENTONCES el

servidor web colapsa").

Premisa **conocida 2** (Observación real $\neg R$): El monitor indica que *"El servidor web NO ha colapsado"* (es decir, R es Falso).

Ejercicio: Aplicando el **Modus Tollens** ($\sim R \wedge (Q \Rightarrow R) \Rightarrow \sim Q$), ¿qué
conclusión lógica debes inferir respecto al uso de la CPU (Q)?

La utilización de CPU NO ha subido al 100%